谢辉辉

吉林大学物理学院 | 鼎新博士后

huihuixie@jlu.edu.cn | 吉林大学物理学院

主页：xhh22900.github.io ORCID：0000-0002-6185-0856

科研成果概况

- **已发表论文 14 篇，第一作者 7 篇**；其中第一作者 Phys. Rev. C 3 篇（含 Letter 1 篇），Phys. Lett. B 和 Phys. Rev. A 各 1 篇。
- **第一作者稿件 1 篇投稿 Phys. Rev. Lett.（在审）**。
- **主持中国博士后科学基金面上资助项目 1 项**。

研究方向与拓展兴趣

以原子核电荷分布为核心，研究核结构效应及其在精密原子物理中的应用。

核电荷半径与高阶径向矩；类氢离子、缪原子与束缚电子g因子中的核体积效应（FNS）。

可拓展方向：基于量子信息与量子行走研究基础，探索相关量子动力学及数值方法与现有研究的交叉。

工作与教育经历

2024.12 - 至今	吉林大学物理学院 鼎新博士后（合作导师：李剑）
2021.09 - 2024.09	吉林大学物理学院 粒子物理与原子核物理博士（导师：李剑） 学位论文：基于相对论密度泛函理论的原子核电荷性质的微观研究与应用
2018.09 - 2021.06	吉林大学物理学院 理论物理硕士（导师：焦利光、曾国模） 量子信息研究：约 2 年（指导教师：曾国模） 原子物理精密计算：约 1 年（指导教师：焦利光）
2014.09 - 2018.06	长春理工大学 电子科学与技术学士

主持科研项目

中国博士后科学基金第 78 批面上资助（2025M783390，2025.12 获批）

项目名称：类氢离子核体积效应的微观研究。

代表性研究工作

1. 核电荷半径与核结构效应。系统研究核子内禀电磁结构和四极形状涨落的影响，在不做局域参数调整的密度泛函框架内，首次自洽解释^{40}Ca 与^{48}Ca 电荷半径相近及其间的倒抛物线行为。第一作者论文见[1]、[2]。

2. 缪原子光谱与核电荷矩。以微观电荷分布为基准研究核电荷性质提取的模型依赖；采用 Fourier-Bessel 展开，通过理论基准分析说明从缪原子光谱提取二、四、六阶径向矩及低动量转移区电荷形状因子的可行性。第一作者论文见[3]、[4]。

3. 核体积效应与束缚电子g因子。基于微观核电荷密度计算类氢离子能级与g因子的核体积修正；结合形变核结构和贝叶斯推断研究 Ne 同位素g因子差中的核结构贡献及其不确定度，为检验高阶核反冲修正提供理论依据。第一作者论文见[5]及在审稿件[S1]。

4. 量子信息与原子结构精密计算（硕士阶段）。研究 Sierpinski 分形网络上的离散时间量子行走（第一作者[7]）；开展屏蔽库仑势中类氢原子的相对论修正高精度计算（第一作者[6]），并研究单电子体系的临界屏蔽参数与临界行为（第二作者[14]）。

已发表论文

共 14 篇，其中第一作者 7 篇。加粗作者为本人；★标注代表性已发表论文。

第一作者论文（7 篇）

[1] ★ **H. H. Xie**, J. Li, Y. L. Yang, and P. W. Zhao, “Charge radii of calcium isotopes within relativistic density functional theory: The finite size of the nucleon and quadrupole shape-fluctuation effects,” Phys. Rev. C **112**, L021303 (2025) (Letter).

[2] ★ **H. H. Xie** and J. Li, “Impact of intrinsic electromagnetic structure on the nuclear charge radius in relativistic density functional theory,” Phys. Rev. C **110**, 064319 (2024).

[3] ★ **H. H. Xie**, J. Li, and H. Liang, “Extraction of higher-order radial moments of nuclear charge density from muonic atom spectroscopy,” Phys. Rev. C **109**, 034309 (2024).

[4] **H. H. Xie**, T. Naito, J. Li, and H. Liang, “Revisiting the extraction of charge radii of ^{40}Ca and ^{208}Pb with muonic atom spectroscopy,” Phys. Lett. B **846**, 138232 (2023).

[5] ★ **H. H. Xie**, J. Li, L. G. Jiao, and Y. K. Ho, “Finite-nuclear-size effect in hydrogenlike ions with relativistic nuclear structure,” Phys. Rev. A **107**, 042807 (2023).

[6] **H. H. Xie**, L. G. Jiao, A. Liu, and Y. K. Ho, “High-precision calculation of relativistic corrections for hydrogen-like atoms with screened Coulomb potentials,” Int. J. Quantum Chem. **121**, e26653 (2021).

[7] **H. H. Xie** and G. M. Zeng, “Quantum walks on Sierpinski gasket and Sierpinski tetrahedron,” Quantum Inf. Process. **20**, 240 (2021).

合作论文（7 篇）

[8] Y. D. Wang, **H. H. Xie**, T. S. Shang, P. X. Du, J. Li, H. Liang, and K. Zhang, “Microscopic study of charge properties in halo nuclei,” Phys. Rev. C **114**, 024315 (2026).

[9] D. S. Liu, **H. H. Xie**, P. X. Du, T. S. Shang, J. Li, J. G. Li, and T. Naito, “Finite-nuclear-size effect for hydrogenlike ions under high external pressure,” Commun. Theor. Phys. **78**, 075301 (2026).

[10] Y. D. Wang, T. S. Shang, **H. H. Xie**, P. X. Du, J. Li, and H. Liang, “Predictions of charge density distributions for nuclei with $Z \geqslant 8$,” Nucl. Sci. Tech. **37**, 93 (2026).

[11] T. Y. Wu, B. H. Sun, **H. H. Xie**, J. Y. Xu, and G. Guo, “Point-proton density distributions of stable nuclei,” At. Data Nucl. Data Tables **165**, 101733 (2025).

[12] T. S. Shang, **H. H. Xie**, J. Li, and H. Liang, “Global prediction of nuclear charge density distributions using a deep neural network,” Phys. Rev. C **110**, 014308 (2024).

[13] P. Guo *et al.* (including **H. H. Xie**), “Nuclear mass table in deformed relativistic Hartree-Bogoliubov theory in continuum, II: Even-*Z* nuclei,” At. Data Nucl. Data Tables **158**, 101661 (2024).

[14] L. G. Jiao, **H. H. Xie**, A. Liu, H. E. Montgomery Jr., and Y. K. Ho, “Critical screening parameters and critical behaviors of one-electron systems with screened Coulomb potentials,” J. Phys. B **54**, 175002 (2021).

在审稿件与预印本

[S1] **H. H. Xie**, J. Li, B. S. Tu, H. Liang, and X. W. Ma, “Microscopic nuclear structure calculations unlock high-order recoil tests in bound-electron *g* factors,” submitted to Phys. Rev. Lett. (under review).

[S2] D. S. Liu, **H. H. Xie**, P. X. Du, J. Li, and T. Naito, “The pseudospectral method for the Dirac equation with confining potential,” arXiv:2605.25390 (2026).

主要会议报告（口头报告）

2026.06 “原子核物理与原子物理前沿问题研讨会”（长春，吉林大学）
报告：Microscopic Nuclear Structure Calculations Unlock High-Order Recoil Tests in Bound-Electron *g* Factors

2024.03 第十九届全国核结构大会（江西瑞昌）
报告：从缪原子光谱提取电荷密度高阶矩的研究

2023.04 第十二期“原子核物理中的协变密度泛函理论讲习班”（天津）
报告：基于协变密度泛函理论的 FNS 效应研究

2022.08 第十八届全国核结构大会（贵州贵阳）
报告：基于协变密度泛函理论的 FNS 效应研究

合作研究与协助指导学生

参与基于深度神经网络的核电荷密度分布预测，以及稳定核点质子密度数据表、DRHBc 核质量表和晕核电荷性质等合作研究，相关论文见[8]-[13]。

协助导师指导研究生开展晕核电荷性质、受限类氢离子核体积效应等研究；相关成果包括已发表论文[8]、[9]及预印本[S2]。

数值计算与专业技能

编程语言与计算环境：精通 Fortran；熟悉 Python（NumPy、SciPy、PyTorch）、C/C++和 MATLAB，熟悉 Linux 环境下的批量与多进程计算。

量子信息与量子动力学：具有分形网络上离散时间量子行走的数值模拟经验，包括概率分布、返回概率及标准差分析。

原子结构精密计算：屏蔽库仑势中单电子体系的高精度计算，包括相对论修正、临界屏蔽参数与临界行为。

核结构计算：熟练使用 RCHB 程序开展核结构计算，并按研究需求修改、扩展其数据输出。

Dirac 方程数值求解：维护和使用基于一般伪谱法的高精度求解程序，熟悉算法原理及其动能平衡改进。

电子散射计算：参考开源程序 ELSEPA，自主编写 Dirac 分波法电子-原子核弹性散射截面计算程序。

理论与统计方法：相对论（协变）密度泛函理论、贝叶斯推断（MCMC）与机器学习不确定度量化。